



Versión DEMO

Panel de Salud Comunitaria

Panel interactivo georreferenciado de servicios públicos de salud

Región Sanitaria VII · Conurbano Bonaerense

Proyecto interdisciplinario entre **Salud Comunitaria e Inteligencia Artificial** —
Universidad Nacional de Hurlingham.

Documentación técnica para las Jornadas de Salud Comunitaria · 15 de octubre

Generado el 29 de septiembre de 2026 · Acompaña al prototipo interactivo ([index.html](#))

1. Resumen del proyecto

El objetivo es reducir la **barrera de accesibilidad informacional**: que cualquier persona sepa qué servicio de salud público existe, dónde está y si responde a su necesidad concreta. El panel permite ubicar los efectores de la Región Sanitaria VII según la **ubicación** del usuario y su **necesidad específica** (disciplina o problemática de salud).

313

efectores
relevados

10

municipios (RS
VII)

13

categorías de
atención

45

subcategorías /
disciplinas

Funcionalidades del panel

- Mapa interactivo con puntos por nivel de atención y disciplina.
- Filtros por **categoría** → **servicio** → **municipio** y búsqueda por texto libre.
- Indicación de la ubicación del usuario (GPS, domicilio o clic en el mapa).
- Ordenamiento de resultados por **distancia** (kilómetros/metros).
- Detalle de cada efector: domicilio, teléfono y nivel de atención.
- **Ruteo en transporte público (colectivos)**: trazado real sobre la red de calles y avenidas (OSRM), líneas de colectivo comunales e interurbanas sugeridas según el origen y destino, guía de navegación paso a paso con puntos de trasbordo y enlaces parametrizados a Google Maps y Moovit.

Alcance territorial — Región Sanitaria VII

Municipio	Nº	Municipio	Nº
Hurlingham	23	Ituzaingó	0
Morón	0	Merlo	48
Moreno	75	Tres de Febrero	18
General Rodríguez	0	General Las Heras	6
Marcos Paz	15	Luján	0

2. Datos procesados

La base consolidada se generó a partir del relevamiento tabular de los estudiantes (archivos Excel por municipio). Se normalizó y georreferenció cada establecimiento.

Composición de la base

Categoría	Registros	Nivel de atención	Cantidad
Efectores de salud pública	229	Primer Nivel (CAPS)	196
Nutrición y alimentación	84	Segundo Nivel (hospitales)	30
Total efectores	313	Tercer Nivel (alta complejidad)	3
		Consultorios de nutrición	84

Diccionario de datos (campo por campo)

Campo	Descripción
<code>nombre</code>	Nombre del establecimiento.
<code>domicilio</code>	Dirección declarada en la fuente.
<code>telefono</code> / <code>sitio_web</code>	Contacto (- si no figura).
<code>partido</code>	Municipio normalizado.
<code>categoria</code> / <code>subcategoria</code>	Clasificación del servicio.
<code>nivel</code>	Nivel de atención (solo efectores de salud).
<code>lat</code> / <code>lon</code>	Coordenadas geográficas (WGS84).
<code>geo_origen</code>	<code>domicilio</code> (exacto) o <code>centroide_municipio</code> (aproximado).

Base de transporte público (`colectivos.json/.js`)

Contiene el catálogo de líneas de colectivos comunales e interurbanas de los 10 municipios de la RS VII, discriminando ramales, tipo de servicio y la matriz de cruces interurbanos directos entre partidos contiguos.

3. Metodología

Fuentes

Listados oficiales de establecimientos del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires (`sistemas.ms.gba.gov.ar/redatencion`), relevados por el equipo de Salud Comunitaria en 2026. Se complementa con el índice de enlaces (`REPOSITORIO DE ENLACES GEOREF.xlsx`) y documentos de marco del proyecto.

Procesamiento

- **Extracción:** lectura de los 32 archivos Excel y estructuración en una tabla única.
- **Normalización:** unificación de nombres de municipio (acentos, mayúsculas) y deduplicación.
- **Georreferenciación:** resolución de domicilios con OpenStreetMap / Nominatim.
- **Taxonomía:** 13 categorías y 45 subcategorías a partir del repositorio de enlaces.
- **Transporte y movilidad:** modelado de líneas comunales e interurbanas de la RS VII y trazado vial interactivo con OSRM.

Georreferenciación — transparencia

Método	Efectores
Domicilio resuelto (coordenada exacta)	130
Centroide del municipio (aproximado)	183

Los puntos ubicados en el centro del municipio son una **referencia**, no la posición exacta del establecimiento. Esta distinción se documenta en el campo `geo_origen` y se aclara en la leyenda del panel.

Limitaciones de esta versión DEMO: las categorías de oncología, salud sexual/VIH, salud mental y hospitales provinciales existen en los PDF provinciales pero aún no están desagregadas por municipio. Los horarios, turnos y requisitos están pendientes de validación territorial.

4. Estructura del entregable

Carpeta / archivo	Contenido
index.html	Panel interactivo (abrir con doble clic).
assets/	Estilos (CSS compilado tema oscuro salud), lógica del mapa y ruteo (JS) e imágenes.
data/	Base de datos normalizada (efectores, municipios, taxonomía y colectivos en JSON + JS).
docs/	Documentación: README, diccionario de datos, proceso, fuentes y PDF.
procesamiento/	Scripts de extracción, geocodificación, exportación y generación documental.

Tecnologías

Capa	Tecnología
Interfaz	HTML + daisyUI / Tailwind CSS (tema oscuro personalizado salud)
Mapa	Leaflet + teselas Esri Dark Gray Canvas
Ruteo vial	OSRM (OpenStreetMap Routing) para trazado sobre calles y avenidas
Datos	JSON estático embebido (sin backend ni dependencias de runtime)
Geocodificación	Nominatim / OpenStreetMap
Procesamiento	Python (openpyxl, urllib, json)

5. Próximos pasos

- Desagregar los PDF provinciales (oncología, VIH, salud sexual, hospitales) a la RS VII.
- Validar direcciones, horarios y requisitos con los equipos territoriales.
- Evaluar integración de buscador conversacional asistido por IA sobre los efectores georreferenciados.
- Publicar en GitHub Pages para disponer de una URL pública.